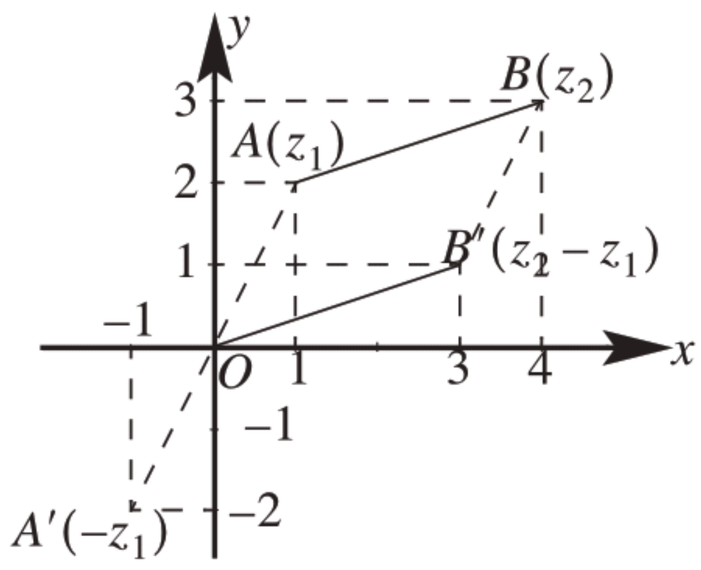
មេរៀនទី 4

អនុវត្តន៍ចំនួនកុំផ្ទិចក្នុងធរណីមាត្រ

1. ចម្ងាយរវាងពីរចំណុច

ឧទាហរណ៍ 1 គេឱ្យចំនួនកុំផ្ទិច $z_1 = 1+2i$ និង $z_2 = 4+3i$ ស្ថិតនៅក្នុងប្លង់កុំផ្ទិច ដែលមានរូបភាពតាងដោយ $A(z_1)$ និង $B(z_2)$ ។ យើងចង់ដឹងថា តើចម្ងាយរវាង A និង B ស្មើនឹងប៉ុន្មាន ?

(មើលរូបខាងក្រោម)



ចំណាំចង

- គណនាចម្ងាយរវាងពីរចំណុចក្នុងប្លង់កុំផ្ទិច
- រកកូអរដោនេនៃចំណុចចែកក្នុងនិងចែកក្រៅ
- រកសំណុំចំណុចដែលផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌដែលឱ្យ ។

ភ្ជាប់ចំណុច O និង A គេបាន OA ។ តាមចំណុច O គូសអង្កត់ស្របនឹង AB ហើយតាមចំណុច B គូសអង្កត់ស្របនឹង AO អង្កត់ទាំងពីរប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុច B' ។

គេបានចតុកោណ $OAB'B$ ជាប្រលេឡ្យូក្រាម

វិបាក $OA = BB'$ និង $OA // BB'$ ។

តាង $A'(-z_1)$ ជារូបភាពនៃ $-z_1$ គេបាន $OA = OA'$ ។

$OA = B'B$ ហើយ $OA = OA'$, $B'B = OA'$ ចតុកោណ $OA'B'B$ មាន $OA' = BB'$ និង $OA' // BB'$ ជាប្រលេឡ្យូក្រាម ។ គេបាន $B'(z_2 - z_1)$ ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្ទិច $z_2 - z_1$ ។

ដោយ $AB = OB'$ នោះ $AB = |z_2 - z_1|$

$$= |4 + 3i - 1 - 2i|$$

$$= |3 + i|$$

$$= \sqrt{9+1} = \sqrt{10}$$

facebook.com/krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ម៉្យាងទៀត $|z_1 - z_2| = |1 + 2i - 4 - 3i| = |-3 - i| = \sqrt{(-3)^2 + (-1)^2} = \sqrt{10}$

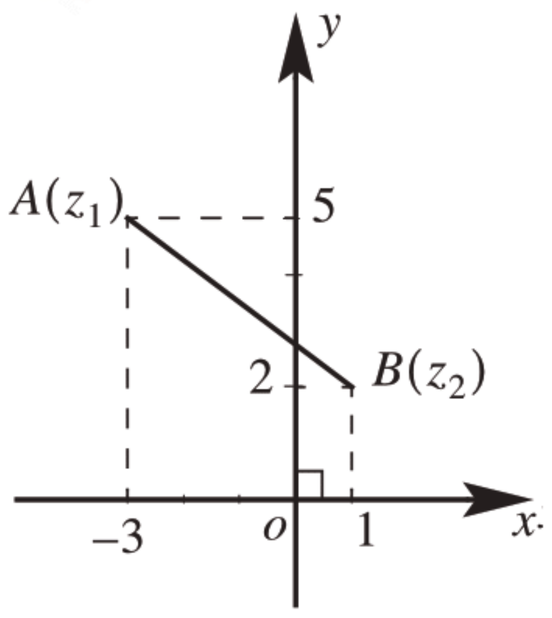
ដូចនេះ ប្រវែងនៃ $AB = \sqrt{10}$ ឯកតា។

ជាទូទៅ បើ $A(z_1)$ និង $B(z_2)$ ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច z_1 និង z_2 នោះចម្ងាយ

$$AB = |z_2 - z_1| = |z_1 - z_2| \quad ។$$

ឧទាហរណ៍ 2 គណនាចម្ងាយរវាង A និង B ដែលតាងចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = -3 + 5i$ និង $z_2 = 1 + 2i$ ។

តាង $A(z_1)$ និង $B(z_2)$ ជារូបភាពរៀងគ្នានៃ z_1 និង z_2



អនុវត្តរូបមន្ត $AB = |1 + 2i + 3 - 5i|$

$= |4 - 3i|$

$= \sqrt{16 + 9} = 5$ ដូចនេះ $AB = 5$ ឯកតា ។

លំហាត់គំរូ 1 គណនាចម្ងាយរវាងចំណុច A និង B តាងចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = a_1 + b_1 i$ និង $z_2 = a_2 + b_2 i$ ។

ចម្លើយ តាង $A(z_1)$ និង $B(z_2)$ ជារូបភាពរៀងគ្នានៃ z_1 និង z_2 ។

គេបាន $AB = |z_2 - z_1|$

$= |a_2 + b_2 i - a_1 - b_1 i|$

$= |(a_2 - a_1) + i(b_2 - b_1)|$

$= \sqrt{(a_2 - a_1)^2 + (b_2 - b_1)^2}$

ដូចនេះ ប្រវែង $AB = \sqrt{(a_2 - a_1)^2 + (b_2 - b_1)^2}$ ។

លំហាត់គំរូ 2 គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = -5 + 2i$, $z_2 = 3 + 6i$ និង $z_3 = 4 - 6i$ ។ A, B, C ជារូបភាពនៃ z_1, z_2, z_3 នៅក្នុងប្លង់កុំផ្លិច។ បង្ហាញថាត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណសមបាត។

ចម្លើយ ចម្ងាយរវាង A និង C គឺ $AC = |z_3 - z_1|$

$= |4 - 6i + 5 - 2i|$

$= |9 - 8i|$

$AC = \sqrt{81 + 64} = \sqrt{145}$ ។

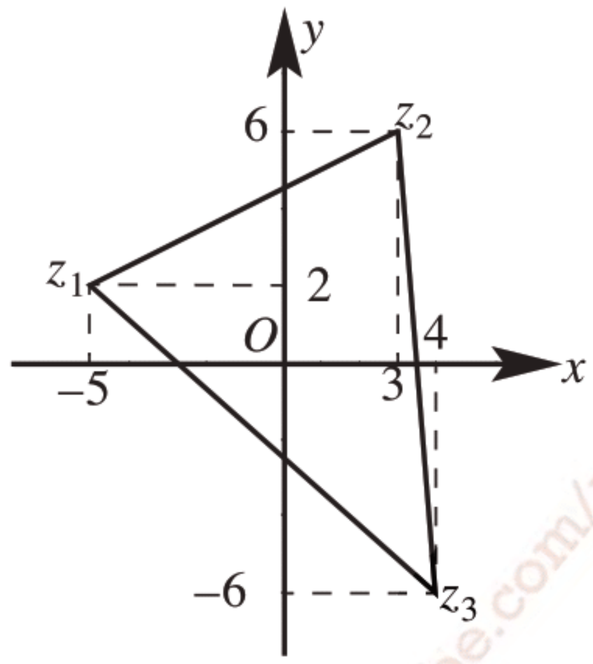
facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ចម្ងាយរវាង B និង C គឺ $BC = |z_3 - z_2|$

$= |4 - 6i - 3 - 6i|$

$= |1 - 12i|$

$= \sqrt{1 + 144} = \sqrt{145}$ ។



យើងបាន $AC = BC = \sqrt{145}$

ដូចនេះ ត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណសមបាត ។

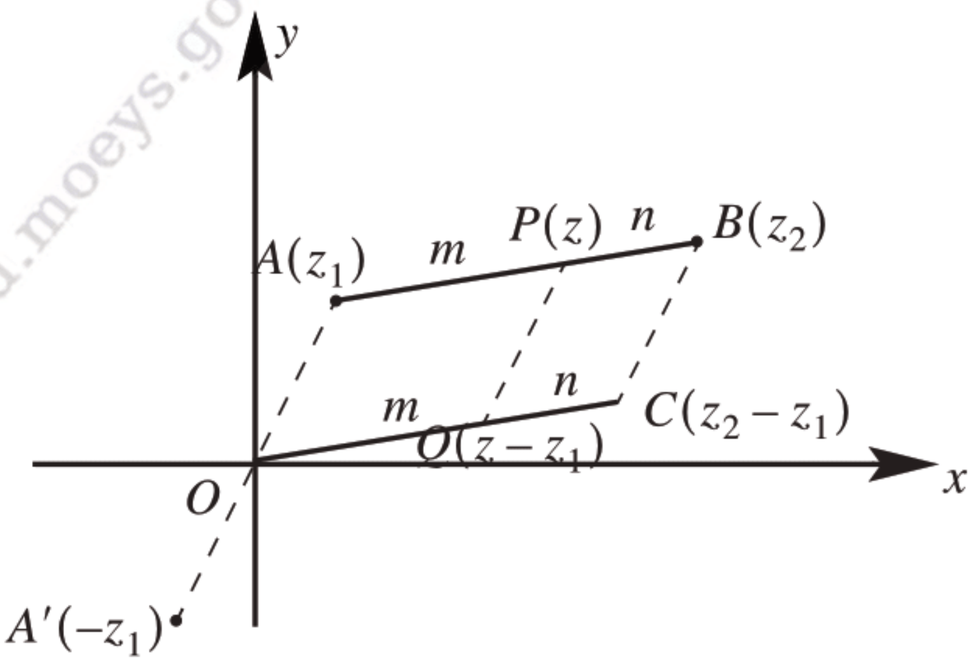
ប្រតិបត្តិ 1 គណនាចម្ងាយរវាង M និង N តាងចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = 1 + 3i$ និង $z_2 = 4 + 2i$ ។

ប្រតិបត្តិ 2 គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = 3 + 2i$, $z_2 = -1 - i$ និង $z_3 = 11 - 6i$ ។

M, N, P ជារូបភាពនៃ z_1, z_2, z_3 នៅក្នុងប្លង់កុំផ្លិច ។ គណនារង្វាស់ជ្រុងនៃត្រីកោណ MNP ។

2. ចំណុចចែកអន្តរតាមផលធៀបមួយ

ឧទាហរណ៍ 1 គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = a_1 + b_1 i$ និង $z_2 = a_2 + b_2 i$ ដែលមានរូបភាពតាងដោយចំណុច $A(z_1)$ និង $B(z_2)$ រៀងគ្នា ។ តាងចំណុច $P(z)$ ជា រូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច z ដែលស្ថិតនៅលើ AB ហើយចែក AB តាមផលធៀប $m : n$ ។ យើងចង់រកចំនួនកុំផ្លិច z ។



ភ្ជាប់ចំណុច O និង A ។ តាមចំណុច O គូសអង្កត់ស្របនឹង AB ហើយតាមចំណុច B គូសអង្កត់ស្របនឹង OB អង្កត់ទាំងពីរជួបគ្នាត្រង់ចំណុច C ។

តាមចំណុច P គូសបន្ទាត់ស្របនឹង AO កាត់ OC ត្រង់ចំណុច Q ។ តាង $A'(-z_1)$ ជារូបភាពនៃ $-z_1$ ។

គេបាន $Q(z - z_1)$ ជារូបភាពនៃ $z + (-z_1)$ ឬ $z - z_1$

$C(z_2 - z_1)$ ជារូបភាពនៃ $z_2 + (-z_1)$ ឬ $z_2 - z_1$ ។

$$\frac{m}{m+n} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1} \quad , \quad z - z_1 = \frac{m}{m+n}(z_2 - z_1)$$

$$z = \frac{m}{m+n}(z_2 - z_1) + z_1 = \frac{mz_2}{m+n} - \frac{mz_1}{m+n} + \frac{mz_1 + nz_1}{m+n} = \frac{nz_1 + mz_2}{m+n}$$

ដូចនេះ $z = \frac{nz_1 + mz_2}{m+n}$ ។

facebook.com/krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ម៉្យាងទៀត $z = \dfrac{nz_1 + mz_2}{m+n} = \dfrac{z_1 + \dfrac{m}{n}z_2}{1+\dfrac{m}{n}}$ បើគេតាង $\dfrac{m}{n} = \lambda$ គេបាន $z = \dfrac{z_1 + \lambda z_2}{1+\lambda}$ ។

ជាទូទៅ បើគេមាន z_1 និង z_2 ជាចំនួនកុំផ្លិចដែលមានរូបភាពរៀងគ្នា $A(z_1)$ និង $B(z_2)$ ហើយចំណុច $P(z)$ ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច z ដែល P ស្ថិតនៅលើ AB ហើយចែក AB តាមផលធៀប $m : n$ នោះគេបាន $z = \dfrac{z_1 + \lambda z_2}{1+\lambda}$ ដែល $\lambda = \dfrac{m}{n}$ ។

សម្គាល់ - បើ $\lambda = 1$ នោះចំណុច P ស្ថិតនៅកណ្តាលអង្កត់ AB

- បើ $\lambda > 0$ នោះចំណុច P ស្ថិតនៅចន្លោះ A និង B
- បើ $\lambda < 0$ នោះចំណុច P ស្ថិតនៅលើបន្ទាយនៃ AB ឬនៅក្រៅ AB ។

ឧទាហរណ៍ 2 គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = 2+4i$ និង $z_2 = 8+6i$ ដែលមានរូបភាពរៀងគ្នា $A(z_1)$ និង $B(z_2)$ ចំណុច $P(z)$ ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច z ដែល P ចែក AB តាមផលធៀប $AP : PB = 2 : 1$ គណនា z ។

តាមរូបមន្ត $z = \dfrac{z_1 + \lambda z_2}{1+\lambda}$ ដែល $\lambda = 2$

$$= \frac{2+4i+2(8+6i)}{1+2} = \frac{18+16i}{3}$$

ដូចនេះ $z = 6 + i\dfrac{16}{3}$ ។

ឧទាហរណ៍ 3 គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = 2+4i$ និង $z_2 = 8+6i$ ដែលមានរូបភាពជាចំណុច $A(2,\ 4)$ និង $B(8,\ 6)$ ។

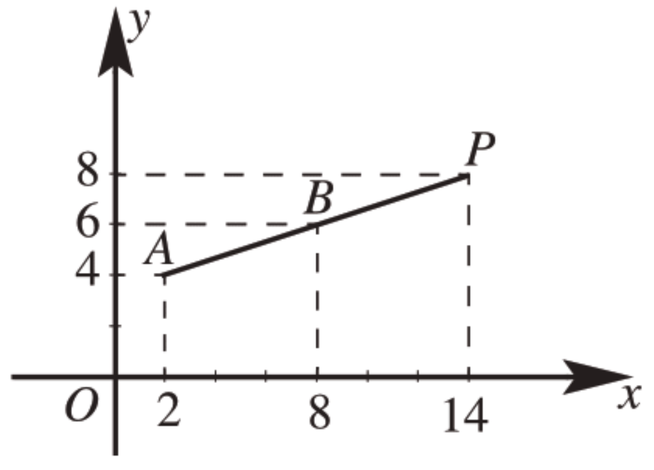
ក. រកកូអរដោនេនៃចំណុច P ដែលចែកអង្កត់ AB តាមផលធៀប $AP : PB = -2$

ខ. រកកូអរដោនេនៃចំណុច P កណ្តាល AB ។

ចម្លើយ ក. តាមរូបមន្ត $z = \dfrac{z_1 + \lambda z_2}{1+\lambda}$

ដែល $\lambda = -2$ នាំឱ្យចំណុច P ស្ថិតនៅលើបន្ទាយនៃ AB ។

$$z = \frac{2+4i-2(8+6i)}{1-2} = 14+8i$$



ដូចនេះ កូអរដោនេនៃចំណុច P ដែលចែក AB តាមផលធៀប $AP : PB = -2$ គឺ $P(14,\ 8)$ ។

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

ខ. តាមរូបមន្ត $z = \dfrac{z_1 + \lambda z_2}{1 + \lambda}$ ដែល $\lambda = 1$

$$= \frac{z_1 + z_2}{2} = \frac{2 + 4i + 8 + 6i}{2} = 5 + 5i$$

ដូចនេះ កូអរដោនេនៃ P កណ្តាល AB គឺ $P(5, 5)$ ។

លំហាត់គំរូ 1 គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = 7 + 4i$ និង $z_2 = 10 - 2i$ ដែលមានរូបភាពជាចំណុច $A(7, 4)$ និង $B(10, -2)$ ។ រកកូអរដោនេនៃចំណុច M ដែលចែកអង្កត់ AB តាមផលធៀប $AM : MB = 0.2$ ។

ចម្លើយ តាមរូបមន្ត $z = \dfrac{z_1 + \lambda z_2}{1 + \lambda} = \dfrac{7 + 4i + 0.2(10 - 2i)}{1 + 0.2} = \dfrac{7 + 4i + 2 - 0.4i}{1.2}$

$$= \frac{9 + 3.6i}{1.2} = 7.5 + 3i$$

ដូចនេះ ចំណុច $M(7.5, 3)$ ជារូបភាពនៃ $z = 7.5 + 3i$ ។

លំហាត់គំរូ 2 គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = -3 - 7i$ និង $z_2 = 10 + 2i$ ដែលមានរូបភាព $A(-3, -7)$ និង $B(10, 2)$ ។ រកកូអរដោនេនៃចំណុច M ដែលចែកអង្កត់ AB ត្រង់ចំណុច $\frac{1}{3}$ នៃ AB ។

ចម្លើយ ចំណុច M ចែកអង្កត់ AB ត្រង់ $\frac{1}{3}$ នៃ AB មានពីរករណី

- ករណី $AM : MB = \dfrac{1}{2}$



គេបាន $z = \dfrac{z_1 + \lambda z_2}{1 + \lambda} = \dfrac{-3 - 7i + \frac{1}{2}(10 + 2i)}{1 + \frac{1}{2}} = \dfrac{2 - 6i}{\frac{3}{2}} = \dfrac{4}{3} - 4i$

ដូចនេះ កូអរដោនេនៃ $M\left(\dfrac{4}{3}, -4\right)$ ។

- ករណី $AM : MB = 2 : 1$



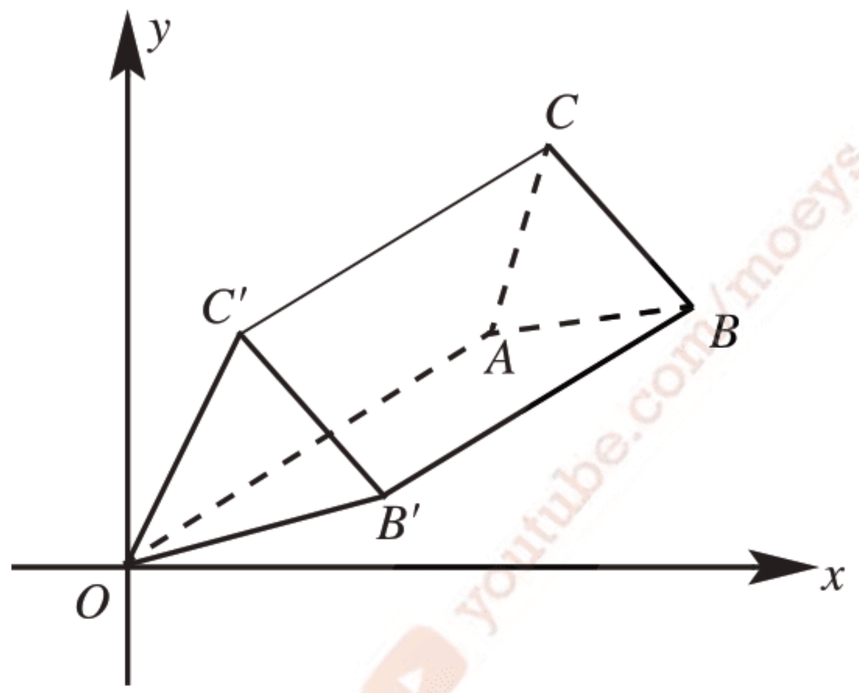
គេបាន $z = \dfrac{z_1 + \lambda z_2}{1 + \lambda} = \dfrac{-3 - 7i + 2(10 + 2i)}{1 + 2} = \dfrac{17 - 3i}{3} = \left(\dfrac{17}{3} - i\right) = \dfrac{17}{3} - i$

ដូចនេះ កូអរដោនេនៃ $M\left(\dfrac{17}{3}, -1\right)$ ។

ប្រតិបត្តិ គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = 6 + 4i$ និង $z_2 = 1 + 9i$ ដែលមានរូបភាពតាងដោយចំណុច $A(6, 4)$ និង $B(1, 9)$ ។ រកកូអរដោនេនៃចំណុច M ដែលចែកអង្កត់ AB តាមផលធៀប $AM : MB = 2 : 3$ ។

3. ផលធៀបជ្រុងនិងមុំនៃត្រីកោណក្នុងប្លង់កុំផ្លិច

នៅក្នុងប្លង់កុំផ្លិច គេតាងចំនួនកុំផ្លិច z, z_1 និង z_2 ដោយចំណុចរៀងគ្នា A, B និង C ។ គេបានត្រីកោណ ABC (រូបខាងស្តាំ)។ ដើម្បីគណនា $\angle BAC$ ដោយប្រើចំនួនកុំផ្លិច គេសង់វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OB'} = \overrightarrow{AB}$ និង $\overrightarrow{OC'} = \overrightarrow{AC}$ ។ គេបាន ABC និង $OC'B'$ ជាត្រីកោណដូចគ្នា ហើយ $\angle BAC = \angle B'OC'$ ។



$\overrightarrow{AB}$ ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $z_1 - z$ ហើយ $\overrightarrow{AC}$ ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច $z_2 - z$ ។

យើងបាន $\overrightarrow{OB'}(z_1 - z)$ និង $\overrightarrow{OC'}(z_2 - z)$

$(\overrightarrow{Ox}, \overrightarrow{OB'}) = \arg(z_1 - z)$ និង $(\overrightarrow{Ox}, \overrightarrow{OC'}) = \arg(z_2 - z)$

ហើយ $\angle B'OC' = \arg(z_2 - z) - \arg(z_1 - z) = \arg\left(\dfrac{z_2 - z}{z_1 - z}\right)$

ដូចនេះ $\angle BAC$ កំណត់ដោយ $\angle BAC = \arg\left(\dfrac{z_2 - z}{z_1 - z}\right)$ ផលធៀបជ្រុងនៃត្រីកោណ $\dfrac{AC}{AB} = \dfrac{|z_2 - z|}{|z_1 - z|} = \left|\dfrac{z_2 - z}{z_1 - z}\right|$ ។

ជាទូទៅ បើ $A(z)$, $B(z_1)$ និង $C(z_2)$ បង្កើតបានត្រីកោណ ABC នោះគេបាន $\dfrac{AC}{AB} = \left|\dfrac{z_2 - z}{z_1 - z}\right|$ ហើយ $\angle BAC = \arg\left(\dfrac{z_2 - z}{z_1 - z}\right)$ ។

ឧទាហរណ៍ 1 បើ $A(-1-i)$, $B(1+i)$ និង $C(-1+i)$ បង្កើតបានត្រីកោណ ABC ។ គណនាផលធៀប $\dfrac{AC}{AB}$ និង $\angle BAC$ នៃត្រីកោណ ABC ។

តាមរូបមន្ត $\dfrac{AC}{AB} = \left|\dfrac{z_2 - z}{z_1 - z}\right|$

តែ $\dfrac{z_2 - z}{z_1 - z} = \dfrac{-1 + i - (-1 - i)}{1 + i - (-1 - i)} = \dfrac{i}{1 + i}$

$$\left|\frac{z_2 - z}{z_1 - z}\right| = \left|\frac{i}{1 + i}\right| = \frac{|i|}{|1 + i|} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

ដូចនេះ $\dfrac{AC}{AB} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ ។

facebook.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

$$\angle BAC = \arg\left(\frac{z_2 - z}{z_1 - z}\right) = \arg\left(\frac{i}{1+i}\right)$$

$$= arg\, i - arg(1+i)$$

$$= \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4}$$

ដូចនេះ $\angle BAC = \frac{\pi}{4}$ ។

លំហាត់គំរូ 1 គេឱ្យចំណុច M, M_1 និង M_2 ជារូបភាពរៀងគ្នានៃចំនួនកុំផ្លិច z, $z_1 = 2 - 3i$ និង $z_2 = i$ ។ ចូរកំណត់ចំណុច M ដែល $\frac{MM_1}{MM_2} = 3$ ។

ចម្លើយ $\frac{MM_1}{MM_2} = \left|\frac{z_1 - z}{z_2 - z}\right| = \frac{|z_1 - z|}{|z_2 - z|}$ តាមចំនួនកុំផ្លិច $z = x + iy$

$$= \frac{|2 - 3i - x - yi|}{|i - x - yi|}$$

$$= \frac{|(2-x) + (-3-y)i|}{|-x + (1-y)i|}$$

តែ $|(2-x) + (-3-y)i| = \sqrt{(2-x)^2 + (-3-y)^2}$

$$|(-x) + (1-y)i| = \sqrt{(-x)^2 + (1-y)^2}$$

គេបាន $\frac{\sqrt{(2-x)^2 + (-3-y)^2}}{\sqrt{(-x)^2 + (1-y)^2}} = 3 \Leftrightarrow \frac{(2-x)^2 + (-3-y)^2}{x^2 + (1-y)^2} = 9$

$$\frac{4 + 4x + x^2 + 9 + 6y + y^2}{x^2 + 1 - 2y + y^2} = 9$$

$$13 - 4x + x^2 + 6y + y^2 = 9x^2 + 9 - 18y + 9y^2$$

$$2(x^2 + 2x) + 2(y^2 - 3y) - 1 = 0$$

$$2(x^2 + 2x + 1 - 1) + 2\left(y^2 - 3y + \frac{9}{4} - \frac{9}{4}\right) - 1 = 0$$

$$2[(x+1)^2 - 1] + 2\left[\left(y - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{9}{4}\right] - 1 = 0$$

$$2(x+1)^2 - 2 + 2\left(y - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{9}{2} - 1 = 0$$

$$2(x+1)^2 + 2\left(y - \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{15}{2}$$

$$(x+1)^2 + \left(y - \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{15}{4}$$

ដូចនេះសំណុំចំណុច M គឺជារង្វង់ផ្ចិត $\left(-1, \frac{3}{2}\right)$ និងកាំស្មើ $\frac{\sqrt{15}}{2}$ ។

លំហាត់គំរូ 2 គេឱ្យចំណុច M, M_1 និង M_2 ជារូបភាពរៀងគ្នានៃចំនួនកុំផ្លិច z, $z_1 = -2i$ និង $z_2 = 2i$ ។ ចូរកំណត់ចំណុច M ដែល $arg\left(\frac{z - z_1}{z - z_2}\right) = \frac{\pi}{4}$ ។

ចម្លើយ តាង $z = x + yi$

គេបាន $\dfrac{z - z_1}{z - z_2} = \dfrac{x + yi + 2i}{x + yi - 2i} = \dfrac{x + i(y+2)}{x + i(y-2)}$

$$= \frac{[x + i(y+2)][x - i(y-2)]}{[x + i(y-2)][x - i(y-2)]}$$

$$= \frac{x^2 - ix(y-2) + ix(y+2) + y^2 - 4}{x^2 + (y-2)^2}$$

$$= \frac{x^2 + y^2 - 4 + 4xi}{x^2 + (y-2)^2}$$

$$= \frac{x^2 + y^2 - 4}{x^2 + (y-2)^2} + \frac{4x}{x^2 + (y-2)^2}\ i$$

$$\Rightarrow \arg\left(\frac{x^2 + y^2 - 4}{x^2 + (y-2)^2} + \frac{4x}{x^2 + (y-2)^2}\ i\right) = \frac{\pi}{4}$$ ។

គេបាន $\dfrac{\dfrac{4x}{x^2 + (y-2)^2}}{\dfrac{x^2 + y^2 - 4}{x^2 + (y-2)^2}} = \tan\frac{\pi}{4}$

$$\frac{4x}{x^2 + (y-2)^2} \times \frac{x^2 + (y-2)^2}{x^2 + y^2 - 4} = \tan\frac{\pi}{4} = 1$$

$$x^2 + y^2 - 4 = 4x$$

$$x^2 - 4x + y^2 = 4$$

$$(x-2)^2 + y^2 = 8$$ ។

ដូចនេះសំណុំចំណុច M គឺជារង្វង់មានផ្ចិត $(2,\ 0)$ និងមានកាំស្មើនឹង $2\sqrt{2}$ ។

ប្រតិបត្តិ គេឱ្យចំណុច A, B និង C ជារូបភាពរៀងគ្នានៃចំនួនកុំផ្ចិច $z = -1 - i$, $z_1 = 1 + i$ និង $z_2 = -1 + i$ ។ គណនាផលធៀបជ្រុង និងមុំនៃត្រីកោណ ABC

ក. $\dfrac{AC}{AB}$ និង $\angle BAC$

ខ. $\dfrac{CB}{CA}$ និង $\angle BCA$

គ. $\dfrac{BA}{BC}$ និង $\angle ABC$ ។

facebook.com/krou.khmer
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

4. សំណុំចំណុចក្នុងប្លង់កុំផ្លិច

ពិនិត្យមើលចំនួនកុំផ្លិច $z = x + yi$ និងរូបភាពនៃ z ដែលតាងដោយចំណុច $P(x, y)$ នៅប្លង់កុំផ្លិច។ បើគេឱ្យលក្ខខណ្ឌដែល z ត្រូវតែបំពេញតាម នោះសំណុំនៃរូបភាព P ទាំងអស់ដែលអាចមាន បង្កើតបានជាសំណុំចំណុច P ។

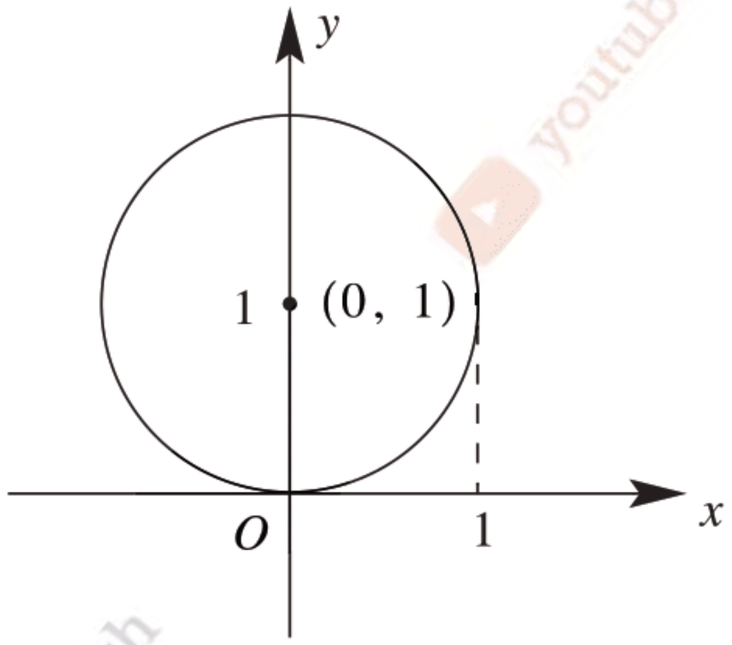
ឧទាហរណ៍ 1 រកសំណុំចំណុច P ជារូបភាពនៃ z ដែលបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌ $|z - i| = 1$ ។

តាងចំនួនកុំផ្លិច $z = x + yi$

គេបាន $|x + yi - i| = 1 \Leftrightarrow |x + (y-1)i| = 1$

$$\sqrt{x^2 + (y-1)^2} = 1$$

$$x^2 + (y-1)^2 = 1$$



ដូចនេះសំណុំចំណុច P គឺជារង្វង់ដែលមានផ្ចិត $(0, 1)$ និងកាំស្មើនឹង 1 ។

ឧទាហរណ៍ 2 រកសំណុំចំណុច P ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច z ដែលបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌ $|z - 3| = |z - 2i|$ ។

តាង $z = x + yi$ គេបាន

$$|x + yi - 3| = |x + yi - 2i|$$

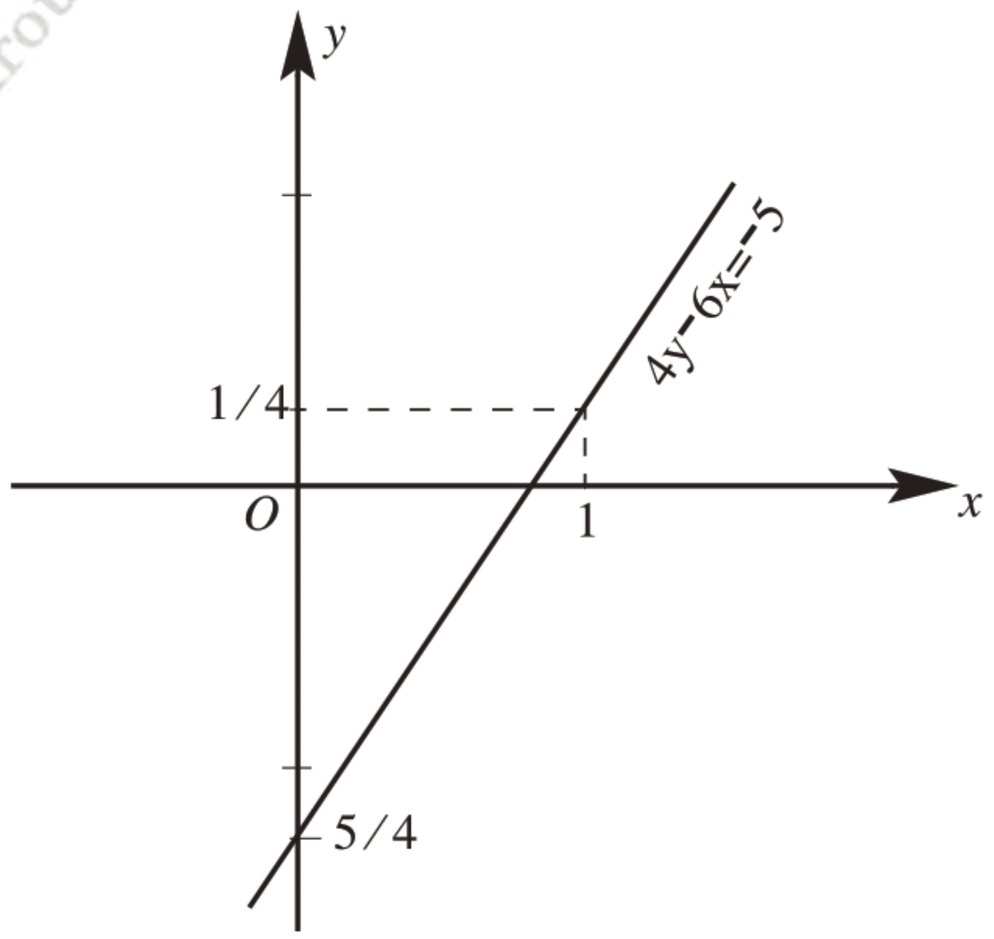
$$|(x-3) + yi| = |x + (y-2)i|$$

$$\sqrt{(x-3)^2 + y^2} = \sqrt{x^2 + (y-2)^2}$$

$$(x-3)^2 + y^2 = x^2 + (y-2)^2$$

$$x^2 - 6x + 9 + y^2 = x^2 + y^2 - 4y + 4$$

$$-6x + 4y = -5$$



ដូចនេះ សំណុំចំណុច P គឺជាបន្ទាត់ដែលមានសមីការ $4y - 6x = -5$ ។

ឧទាហរណ៍ 3 រកសំណុំចំណុច P ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច z ដែលបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌ $arg(z+1) = \frac{3\pi}{4}$ ។

youtube.com/moeys
facebook.com/moeys.gov.kh
krou.moeys.gov.kh

តាង $z = x + yi$ ដោយ $\arg(z+1) = \frac{3\pi}{4}$

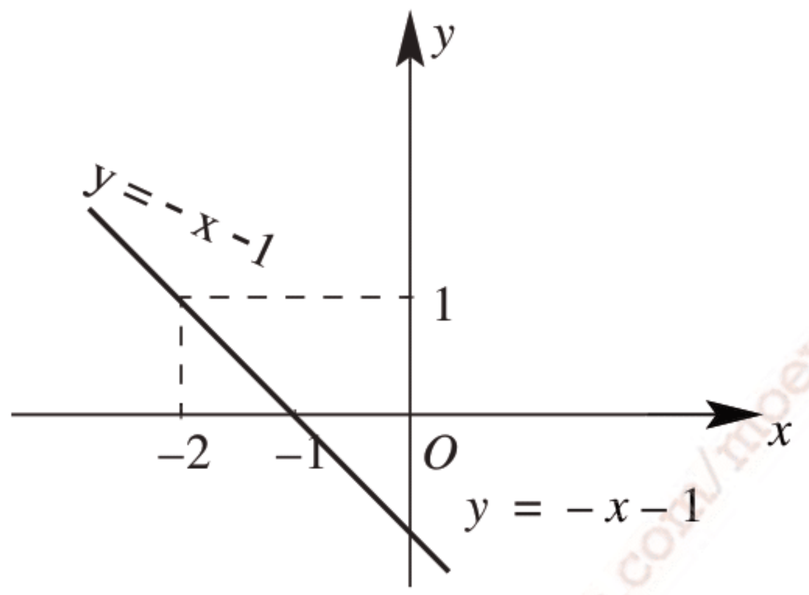
$\arg(x+1+yi) = \frac{3\pi}{4}$

គេបាន

$\frac{y}{x+1} = \tan\frac{3\pi}{4} = -1$

$\frac{y}{x+1} = -1$, $y = -x-1$ ។

ដូចនេះ សំណុំចំណុច P គឺជាបន្ទាត់ដែលមានសមីការ $y = -x-1$ ដែល $y \geq 0$ ។



លំហាត់គំរូ 1 រកសំណុំចំនួន P ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច z ដែលបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម ៖

ក. $|z| = 3$

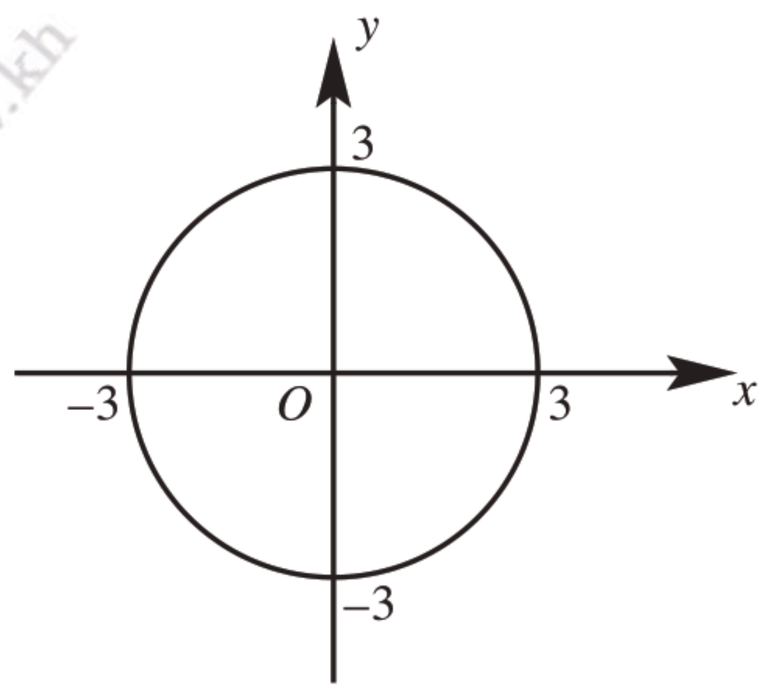
ខ. $|z+2i| = |z-1|$

ចម្លើយ ក. ឧបមាថា $z = x + yi$

គេបាន $|x+yi| = 3$, $\sqrt{x^2+y^2} = 3$

$x^2 + y^2 = 9$

ដូចនេះសំណុំចំណុច P គឺជារង្វង់ដែលមានផ្ចិតស្ថិតនៅចំគល់នៃអ័ក្ស និងមានកាំស្មើនឹង 3 ។



ខ. ឧបមាថា $z = x + yi$

គេបាន $|z+2i| = |z-1|$, $|x+yi+2i|$

$= |x+yi-1|$

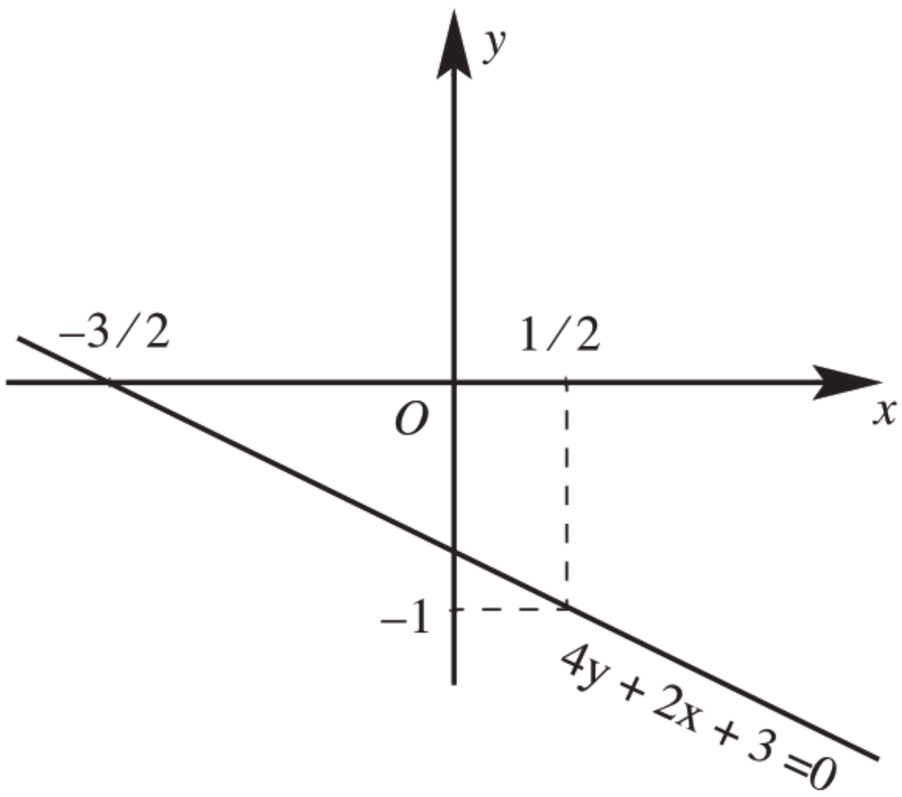
$|x+(y+2)i| = |(x-1)+yi|$

$\sqrt{x^2+(y+2)^2} = \sqrt{(x-1)^2+y^2}$

$x^2 + y^2 + 4y + 4 = x^2 - 2x + 1 + y^2$

$4y + 2x + 3 = 0$

ដូចនេះ សំណុំចំណុច P គឺជាបន្ទាត់ដែលមានសមីការ $4y + 2x + 3 = 0$ ។

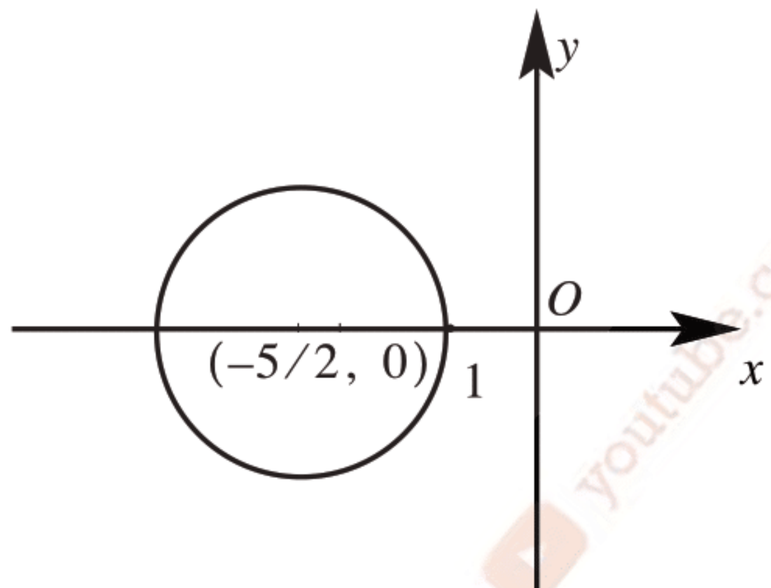


facebook.com/... youtube.com/... moeys.gov.kh

លំហាត់គំរូ 2 រកសំណុំចំណុច P ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច z ដែលបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌ

$|z-2| = 3|z+2|$

ចម្លើយ ឧបមាថា $z = x + yi$



គេបាន $|z-2| = 3|z+2|$

$|x+4i-2| = 3|x+yi+2|$

$|(x-2)+yi| = 3|(x-2)+yi|$

$\sqrt{(x-2)^2+y^2} = 3\sqrt{(x+2)^2+y^2}$

$(x-2)^2+y^2 = 9[(x-2)^2+y^2]$

$x^2-4x+4+y^2 = 9(x^2+4x+4+y^2)$

$x^2+5x+4+y^2 = 0$

$x^2+5x+\frac{25}{4}-\frac{25}{4}+4+y^2 = 0$

$\left(x+\frac{5}{2}\right)^2+y^2 = \frac{9}{4}$ ។

ដូចនេះ សំណុំចំណុច P គឺជារង្វង់ដែលមានផ្ចិត $\left(-\frac{5}{2}, 0\right)$ ហើយមានកាំស្មើនឹង $\frac{3}{2}$ ។

ប្រតិបត្តិ

រកសំណុំចំណុច P ដែលជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច z ហើយបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម ៖

ក. $arg\,z = \frac{\pi}{4}$

ខ. $|z-18| = 2|z+18i|$ ។

youtube.com/moeys
facebook.com/moeys.gov.kh

មេរៀនសង្ខេប

- ចំនួនកុំផ្លិចជាចំនួនដែលមានរាង $a+bi$ ដែល a និង b ជាចំនួនពិត។ ហើយ $i^2=-1$
- ចំនួនកុំផ្លិច $a+bi$ និង $c+di$ ស្មើគ្នា លុះត្រាតែ $a=c$ និង $b=d$ ។
- ផលបូកចំនួនកុំផ្លិច $(a+bi)+(c+di)=(a+c)+i(b+d)$
- ផលដកចំនួនកុំផ្លិច $(a+bi)-(c+di)=(a-c)+i(b-d)$
- ផលគុណចំនួនកុំផ្លិច $(a+bi)(c+di)=(ac-bd)+i(ad+bc)$
- ចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ តាងដោយ $\bar{z}=a-bi$ ។
- ចំនួនកុំផ្លិចផ្ទុយនៃចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ តាងដោយ $-z=-a-bi$ ។
- បើគេមានចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ នោះម៉ូឌុលនៃ z តាងដោយ $r=|z|=\sqrt{a^2+b^2}$ ។
- លក្ខណៈម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច
  - បើ z ជាចំនួនកុំផ្លិចនោះ $|z|=|\bar{z}|=|-z|$
  - បើ z_1 និង z_2 ជាចំនួនកុំផ្លិច នោះគេបាន $|z_1z_2|=|z_1|\cdot|z_2|$, $\left|\frac{z_1}{z_2}\right|=\frac{|z_1|}{|z_2|}$,
    $|z_1+z_2|\le|z_1|+|z_2|$
- វ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{OM}$ ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច z តាង φ ជាមុំតូចបំផុតនៃ $(\overrightarrow{Ox},\overrightarrow{OM})$ φ ហៅថា អាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច z ។ ដើម្បីគណនាមុំ φ យើងត្រូវដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ :

$$\begin{cases}\cos\varphi=\dfrac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}=\dfrac{a}{r}\\ \sin\varphi=\dfrac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}=\dfrac{b}{r}\end{cases}$$

- $z=r(\cos\varphi+i\sin\varphi)$ ហៅថាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច $z=a+bi$ ។
- បើ $z_1=r_1(\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1)$ និង $z_2=r_2(\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2)$ នោះគេបាន
  - $z_1z_2=r_1r_2[\cos(\varphi_1+\varphi_2)+i\sin(\varphi_1+\varphi_2)]$
  - $\dfrac{z_1}{z_2}=\dfrac{r_1}{r_2}[\cos(\varphi_1-\varphi_2)+i\sin(\varphi_1-\varphi_2)]$
  - $z^n=[r(\cos\varphi+i\sin\varphi)]^n=r^n(\cos n\varphi+i\sin n\varphi)$ គ្រប់ n ជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន។

គេអាចទាញបាន $(\cos\varphi+i\sin\varphi)^n=\cos n\varphi+i\sin n\varphi$ ហៅថាទ្រឹស្តីបទដឺម័រ ។

facebook.com/mathoeys
youtube.com/mathoeys
mathoeys.gov.kh

- បើ $z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$ ជាចំនួនកុំផ្លិចមិនសូន្យ ហើយ n ជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន នោះ z មាន n ឫសទី n គឺ $w_0, w_1, w_2, \ldots, w_{n-1}$ ។
- បើ z_1 និង z_2 ជាចំនួនកុំផ្លិចមានរូបភាពរៀងគ្នា តាងដោយចំណុច A និង B នោះ ប្រវែង $AB = |z_2 - z_1| = |z_1 - z_2|$ ។
- បើគេមានចំនួនកុំផ្លិច z_1 និង z_2 ដែលមានរូបភាពរៀងគ្នា តាងដោយ $A(z_1)$ និង $B(z_2)$ ហើយចំណុច $P(z)$ ជារូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច z ដែល P ស្ថិតនៅលើ AB ចែក AB តាមផលធៀប $m : n$ នោះគេបាន $z = \dfrac{z_1 + \lambda z_2}{1 + \lambda}$ ដែល $\lambda = \dfrac{m}{n}$ ។
  - បើ $\lambda = 1$ នោះចំណុច P ស្ថិតនៅកណ្តាលអង្កត់ AB
  - បើ $\lambda > 0$ នោះចំណុច P ស្ថិតនៅចន្លោះ A និង B
  - បើ $\lambda < 0$ នោះចំណុច P ស្ថិតនៅលើបន្ទាយនៃ AB ឬនៅក្រៅអង្កត់ AB ។
  - បើ $A(z)$, $B(z_1)$ និង $C(z_2)$ បង្កើតបានត្រីកោណ ABC

គេបាន $\dfrac{AC}{AB} = \left|\dfrac{z_2 - z}{z_1 - z}\right|$ ហើយ $\angle BAC = \arg\left(\dfrac{z_2 - z}{z_1 - z}\right)$ ។

លំហាត់

1. គេមានចំនួនកុំផ្លិច $3 - 2i$ និង $4 + 5i$ ដែលមានរូបភាពតាងដោយចំណុចរៀងគ្នា A និង B ។ គណនាប្រវែង AB ។

2. គេមានចំនួនកុំផ្លិច $1 - 3i$ និង $2 + i$ ដែលមានរូបភាពតាងដោយចំណុចរៀងគ្នា A និង B ។
   ក. គណនាប្រវែង AB
   ខ. រកកូអរដោនេចំណុចកណ្តាល AB ។

3. ចំណុច A, B និង C ជារូបភាពរៀងគ្នានៃចំនួនកុំផ្លិច $2 + i$, -1 និង $3 - 2i$ ។ ប្រាប់ប្រភេទនៃត្រីកោណ ABC ។

4. គេមានចំនួនកុំផ្លិច $3 + 2i$, $-1 - i$ និង $11 - 6i$ ដែលមានរូបភាពរៀងគ្នាតាងដោយចំណុច A, B និង C គណនាមេដ្យានទាំងបីនៃត្រីកោណ ABC ។

5. ចំណុច A, B, C និង D ជារូបភាពរៀងគ្នានៃចំនួនកុំផ្លិច $-2 + i$, $4i$, $\dfrac{7}{2} + 2i$ និង $\dfrac{3}{2} - i$ ។ ប្រាប់ប្រភេទនៃចតុកោណ $ABCD$ ។

6. គេឱ្យចំនួនកុំផ្លិច $6+4i$ និង $1+9i$ ដែលមានរូបភាពរៀងគ្នា តាងដោយចំណុច A និង B ។ កំណត់រូបភាព M នៃចំនួនកុំផ្លិច z ដែលចំណុច M ចែក AB តាមផលធៀប $AM : MB = 2 : 1$ ។

7. គេមានចំនួនកុំផ្លិច z, z_1 និង z_2 ដែលមានរូបភាពតាងដោយចំណុចរៀងគ្នា A, B និង C ។ ដោយដឹងថា $\frac{z_2 - z}{z_1 - z} = 2 + i2\sqrt{3}$ គណនាផលធៀប $\frac{AC}{AB}$ និង $\angle BAC$ នៃត្រីកោណ ABC ។

8. រកសំណុំចំណុច P នៃចំនួនកុំផ្លិច z ដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម ៖

ក. $|z| = 5$

ខ. $|z-2| = 5$

គ. $|z-2i| = 4$

ឃ. $|z+2+2i| = 2\sqrt{2}$

ង. $|z+3-i\sqrt{3}| = 2\sqrt{3}$

ច. $2|z-i| = 3$ ។

9. រកសំណុំចំណុច P នៃចំនួនកុំផ្លិច z ដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម ៖

ក. $\arg z = \frac{3\pi}{4}$

ខ. $\arg(z+2) = \frac{\pi}{2}$

គ. $\arg(z-3i) = \frac{\pi}{3}$ ។

10. រកសំណុំចំណុច P នៃចំនួនកុំផ្លិច z ដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម ៖

ក. $|z-2| = |z-4|$

ខ. $|z-6| = |z+3|$

គ. $|z-1| = 3|z+2|$ ។

youtube.com/mobeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/mobeys

លំហាត់ជំពូក

1. គណនា z_1+z_2 , z_1-z_2 , z_1z_2 និង $\frac{z_1}{z_2}$ បើ

   ក. $z_1 = 3+2i$ និង $z_2 = 1-7i$

   ខ. $z_1 = \sqrt{3}-i\sqrt{5}$ និង $z_2 = \sqrt{3}+i\sqrt{5}$ ។

2. សរសេរចំនួនកុំផ្លិច z ខាងក្រោមជាទម្រង់ពីជគណិត

   ក. $z = \frac{-41+63i}{50} - \frac{6i+1}{1-7i}$

   ខ. $z = \frac{(1+2i)^2-(1-i)^3}{(3+2i)^3-(2+i)^2}$

   គ. $z = \frac{13+12i}{6i-8} + \frac{(2i+1)^2}{2+i}$

   ឃ. $z = \left(\frac{-1+i\sqrt{3}}{2i}\right)^2$ ។

3. គណនាម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច $z = \frac{(1+i)^{13}}{(1-i)^7}$ ។

4. បំប្លែងចំនួនខាងក្រោមជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

   ក. $(\sqrt{3}-i)^{100}$

   ខ. $1+\cos\frac{10\pi}{9}+i\sin\frac{10\pi}{9}$ ។

5. គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z = \frac{\cos\frac{\pi}{9}+i\sin\frac{\pi}{9}}{\cos\frac{4\pi}{9}+i\sin\frac{4\pi}{9}}$ សរសេរចំនួន z ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ រួចជាទម្រង់ពីជគណិត ។

6. ដោះស្រាយសមីការ

   ក. $z^4+8+i8\sqrt{3} = 0$

   ខ. $z^2+|z|^2 = 0$ ។

7. ចំនួនកុំផ្លិច z បំពេញលក្ខខណ្ឌ $|z+3-i\sqrt{3}| = \sqrt{3}$ ។ គណនា z ដែលមានអាគុយម៉ង់វិជ្ជមានតូចបំផុត ។

8. រកសំណុំនៃចំនួនកុំផ្លិច z ដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម ៖

   ក. $|z-2i| = 4$

   ខ. $|z+2| < |z-2|$

   គ. $|z-1-3i| = 5$

   ឃ. $|z-i| = |z-1|$

   ង. $|z| = |z-2i|$

   ច. $|z-4+i| = |z-1-2i|$ ។